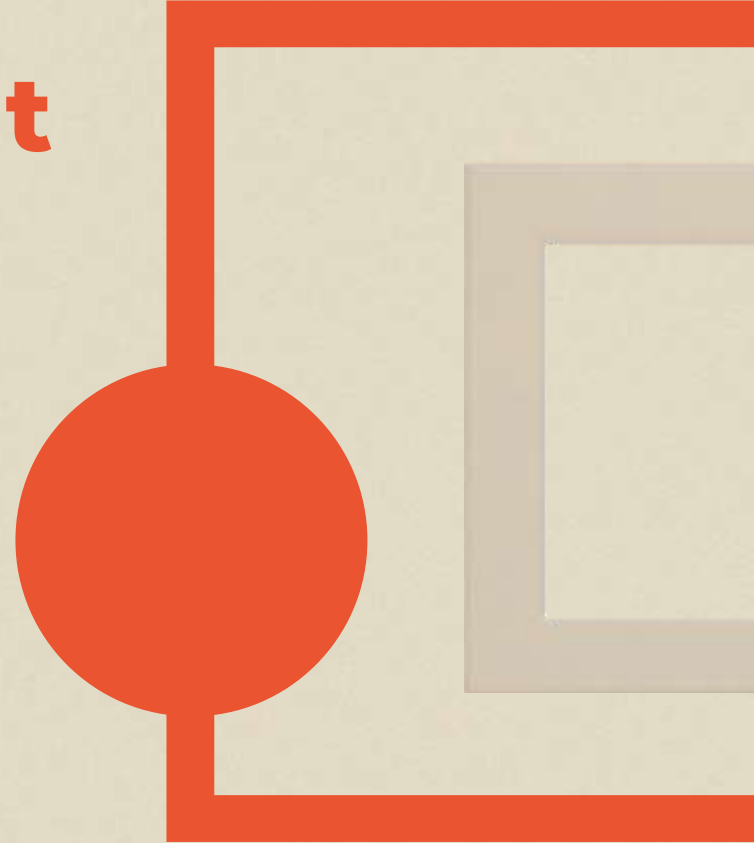


Library Management System

Réalisé par :

Jelaidi Kaoutar
Khadija el kartouch

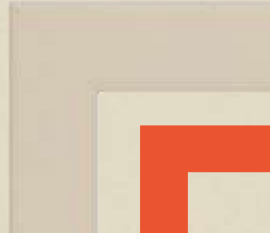
Encadré par :
Pr . Rochd Yassir





Sommaire

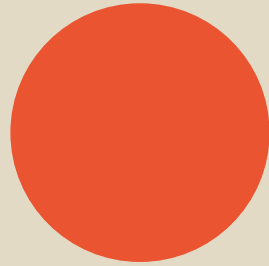
- ☐ Introduction
- ☐ Analyse et Conception
- ☐ Interfaces
- ☐ Conclusion



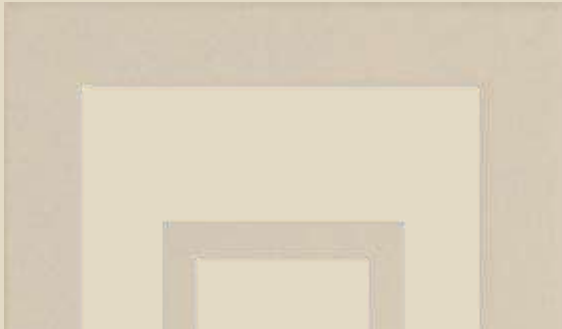


Introduction

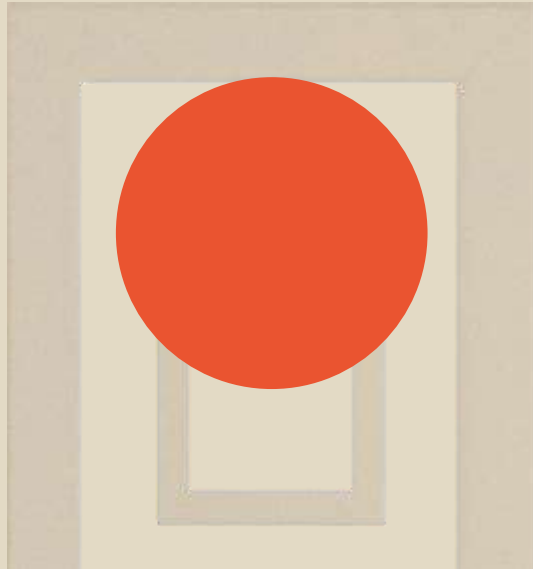
À l'ère de la digitalisation, les bibliothèques adoptent des solutions numériques pour optimiser la gestion de leurs ressources, telles que l'enregistrement des livres, des emprunteurs et le suivi des emprunts. Ce projet a pour objectif de concevoir un système d'information pour la gestion d'une bibliothèque, en appliquant la méthode MERISE d'analyse et de conception. Cette présentation détaille les étapes du projet, de l'analyse du cahier des charges à la création des modèles conceptuels et logiques des données, ainsi que la mise en œuvre des requêtes SQL pour modéliser la base de données.



Règles de Gestion

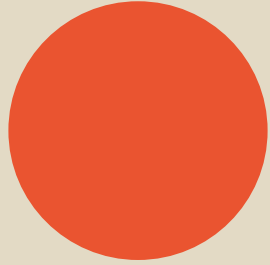


- Les documents contiennent des livres et des périodiques
- La bibliothèque comprend des exemplaires de documents stockés dans le catalogue



- Les exemplaires disposent d'un état : neuf , bon , TB , usagé , endommagé et possèdent un statut : en prêt , en rayon , en retard , en réserve , en retard

- Les stagiaires se limitent à enregistrer des emprunts et des retours, tandis que les bibliothécaires principaux peuvent également prolonger les emprunts et interdire temporairement l'emprunt de documents à un utilisateur.
- Les emprunteurs forment 3 catégories : abonné , abonné privilégié , occasionnel
- . Un emprunt est enregistré avec une date de début et une date de fin.



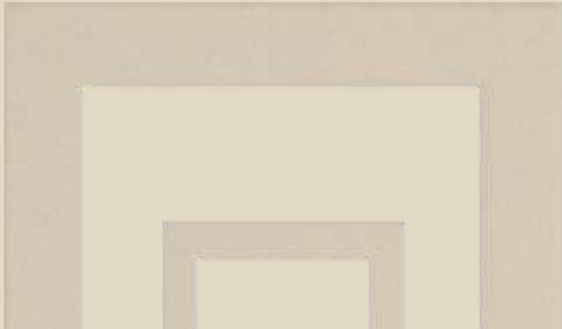
Dictionnaire de données

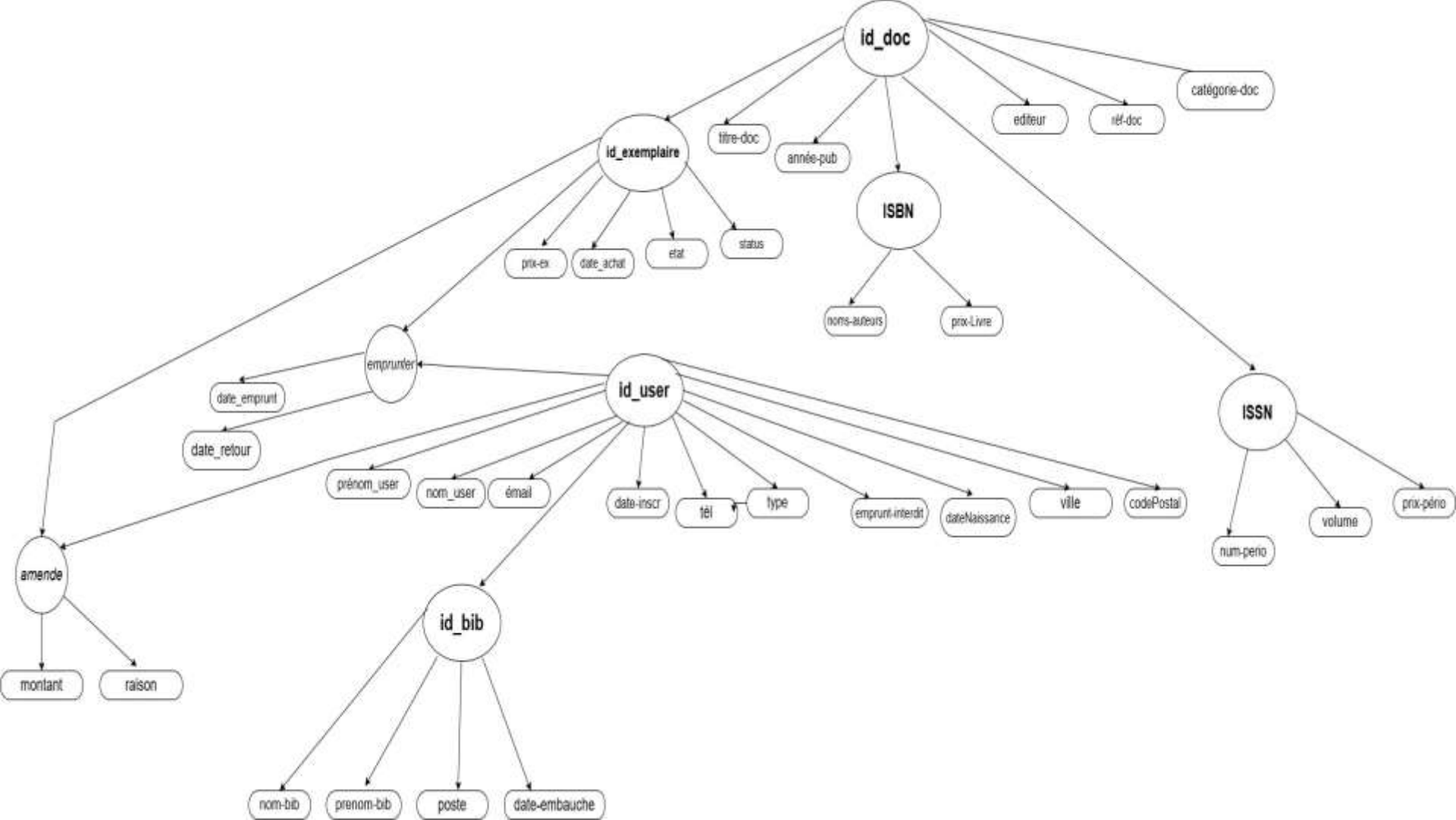


code	Type	Nature	Signification
id_doc	numérique	élémentaire	Identifiant unique du document
titre-doc	alphanumérique	élémentaire	Titre du document
année-pub	numérique	élémentaire	Année de publication
editeur	alphabétique	élémentaire	Éditeur du document
réf-doc	alphanumérique	élémentaire	Référence unique du document
catégorie-doc	alphabétique	élémentaire	Catégorie du document(livre,périodique)
ISBN	alphanumérique	élémentaire	International Standard Book Number
noms-auteurs	alphabétique	élémentaire	Auteurs du livre
prix-Livre	numérique	élémentaire	Prix du livre
ISSN	alphanumérique	élémentaire	International Standard Serial Number
num-perio	numérique	élémentaire	Numéro du périodique
volume	numérique	élémentaire	Volume du périodique
prix-pério	numérique	élémentaire	Prix du périodique
id_ex	numérique	élémentaire	Identifiant unique de l'exemplaire
date-achat	date	élémentaire	Date d'achat de l'exemplaire
etat	alphabétique	élémentaire	État de l'exemplaire (bon, neuf, très bon, endommagé, usagé)
statut	alphabétique	élémentaire	Statut de l'exemplaire (en prêt, en retard, en rayon, en réserve, en travaux)
prix-ex	numérique	élémentaire	Prix de l'exemplaire
id_user	numérique	élémentaire	Identifiant unique de l'utilisateur
nom-user	alphabétique	élémentaire	Nom de l'utilisateur
prénom-user	alphabétique	élémentaire	prénom de l'utilisateur
email	alphanumérique	élémentaire	Email de l'utilisateur
tel	numérique	élémentaire	numéro de téléphone de l'utilisateur
type	alphabétique	élémentaire	type de l'utilisateur (Occasionnel,Abonne,Privilegie)
date-inscr	date	élémentaire	date d'inscription de l'utilisateur
emprunt-interdit	booléen	élémentaire	Indique si l'utilisateur est interdit d'emprunter (0 = non, 1 = oui)
dateNaissance	date	élémentaire	date de naissance de l'utilisateur
ville	alphabétique	élémentaire	ville de l'utilisateur
codePostal	alphanumérique	élémentaire	le code postal de l'adresse de l'utilisateur
id_bib	numérique	élémentaire	Identifiant du bibliothécaire
nom-bib	alphabétique	élémentaire	nom du bibliothécaire
prenom-bib	alphabétique	élémentaire	prénom du bibliothécaire
poste	alphabétique	élémentaire	poste occupé(principal,stagiaire)
date-embauche	date	élémentaire	date d'embauche du bibliothécaire
date_emprunt	date	élémentaire	Date d'emprunt
date_retour	date	élémentaire	Date de retour
montant	numérique	élémentaire	Montant de l'amende
raison	alphabétique	élémentaire	Raison de l'amende



Graphe de Dépendance Fonctionnelle

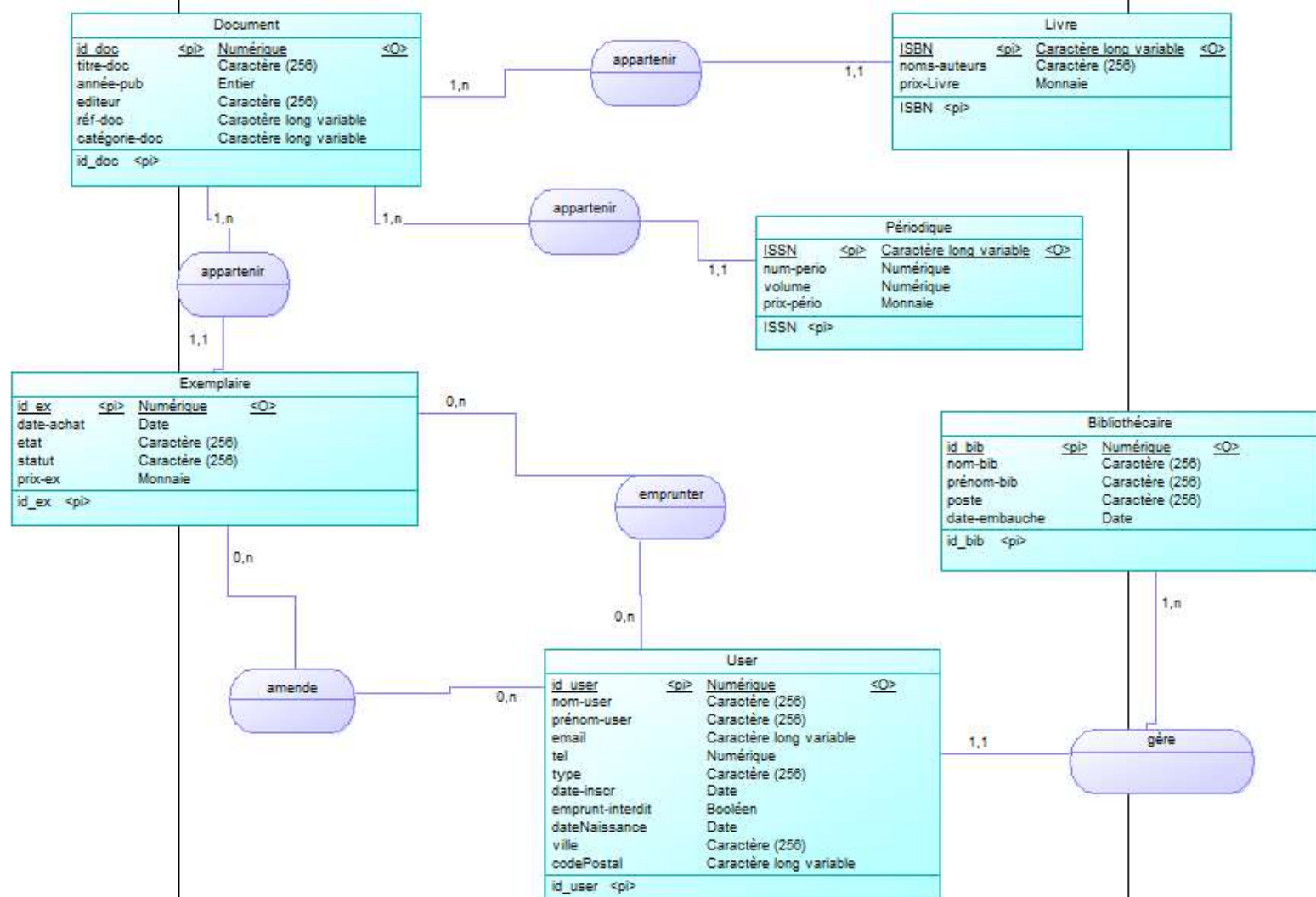






MCD







MLD



Document			
<u>id_doc</u>	<pi>	Entier	<O>
titre-doc		Caractère (256)	
année-pub		Entier	
éditeur		Caractère (256)	
réf-doc		Caractère long variable	
catégorie-doc		Caractère long variable	
id_doc	<pi>		

Livre			
<u>ISBN</u>	<pi>	Caractère long variable	<O>
id_doc	<fi>	Entier	<O>
noms-auteurs		Caractère (256)	
prix-Livre		Monnaie	
ISBN	<pi>		

Périodique			
<u>ISSN</u>	<pi>	Caractère long variable	<O>
num-perio		Numérique	
volume		Numérique	
prix-pério		Monnaie	
ISSN	<pi>		

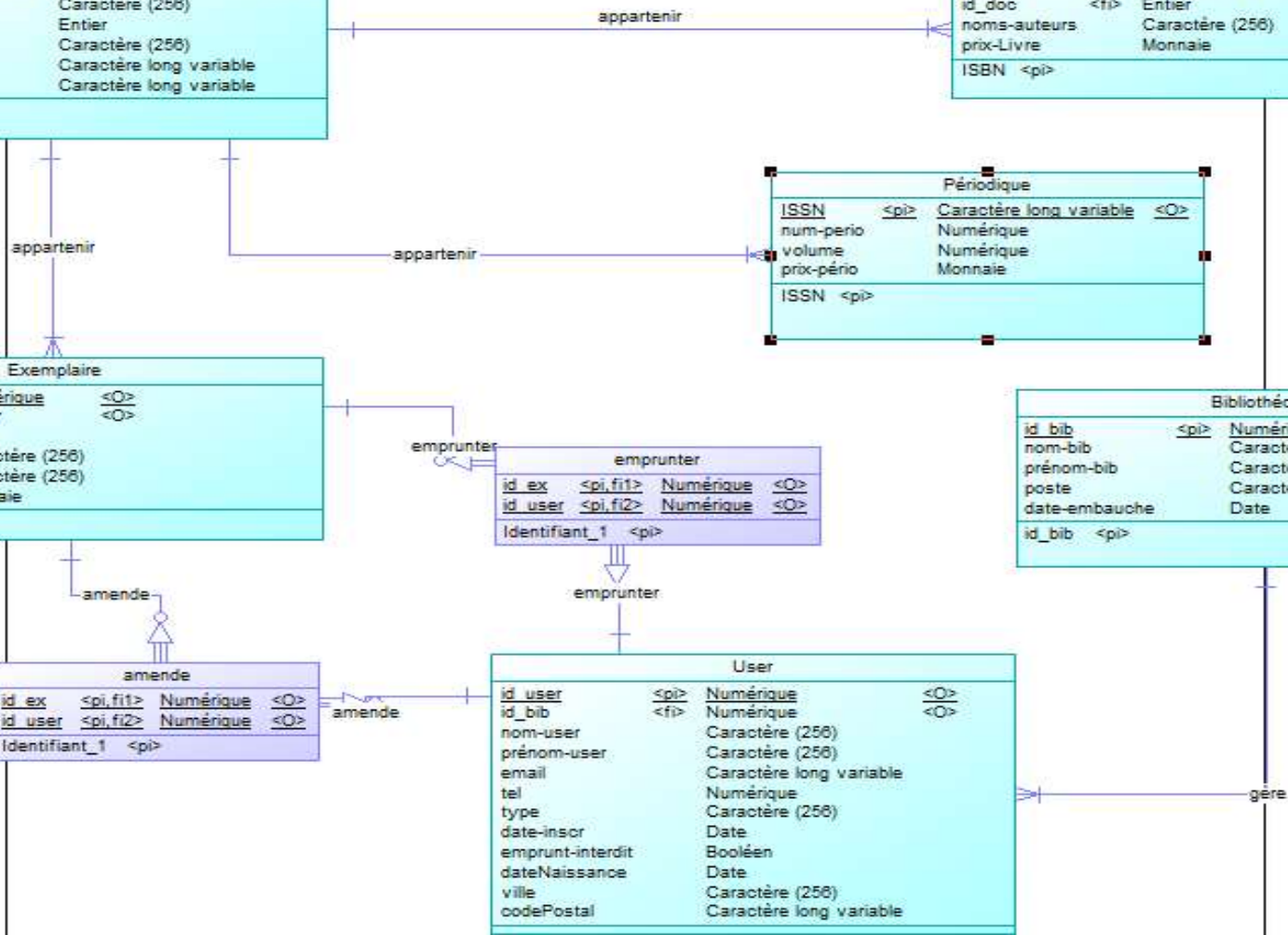
Exemplaire			
<u>id_ex</u>	<pi>	Numérique	<O>
id_doc	<fi>	Entier	<O>
date-achat		Date	
etat		Caractère (256)	
statut		Caractère (256)	
prix-ex		Monnaie	
id_ex	<pi>		

emprunter			
<u>id_ex</u>	<pi,fi1>	Numérique	<O>
<u>id_user</u>	<pi,fi2>	Numérique	<O>
Identifiant_1	<pi>		

Bibliothécaire			
<u>id_bib</u>	<pi>	Numérique	<O>
nom-bib		Caractère (256)	
prénom-bib		Caractère (256)	
poste		Caractère (256)	
date-embauche		Date	
id_bib	<pi>		

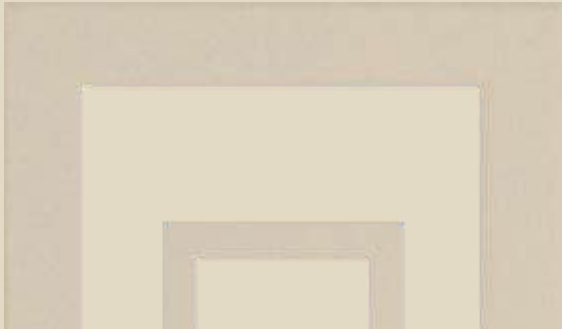
amende			
<u>id_ex</u>	<pi,fi1>	Numérique	<O>
<u>id_user</u>	<pi,fi2>	Numérique	<O>
Identifiant_1	<pi>		

User			
<u>id_user</u>	<pi>	Numérique	<O>
id_bib	<fi>	Numérique	<O>
nom-user		Caractère (256)	
prénom-user		Caractère (256)	
email		Caractère long variable	
tel		Numérique	
type		Caractère (256)	
date-inscr		Date	
emprunt-interdit		Booléen	
dateNaissance		Date	
ville		Caractère (256)	
codePostal		Caractère long variable	





MLD Relationnel



Document (id-doc , titre-doc , année-pub, éditeur, réf-doc, catégorie-doc)

Livre (ISBN , #id-doc, nom-auteurs, prix-livre,)

Périodique (ISSN , #id-doc, volume , prix-pério, num-pério)

Exemplaire (id-ex , #id-doc, date-achat, état, statut, prix-ex)

emprunter (#id-ex,#id-user , date_emprunt , date_retour)

Amende (#id-ex,#id-user, montant , raison)

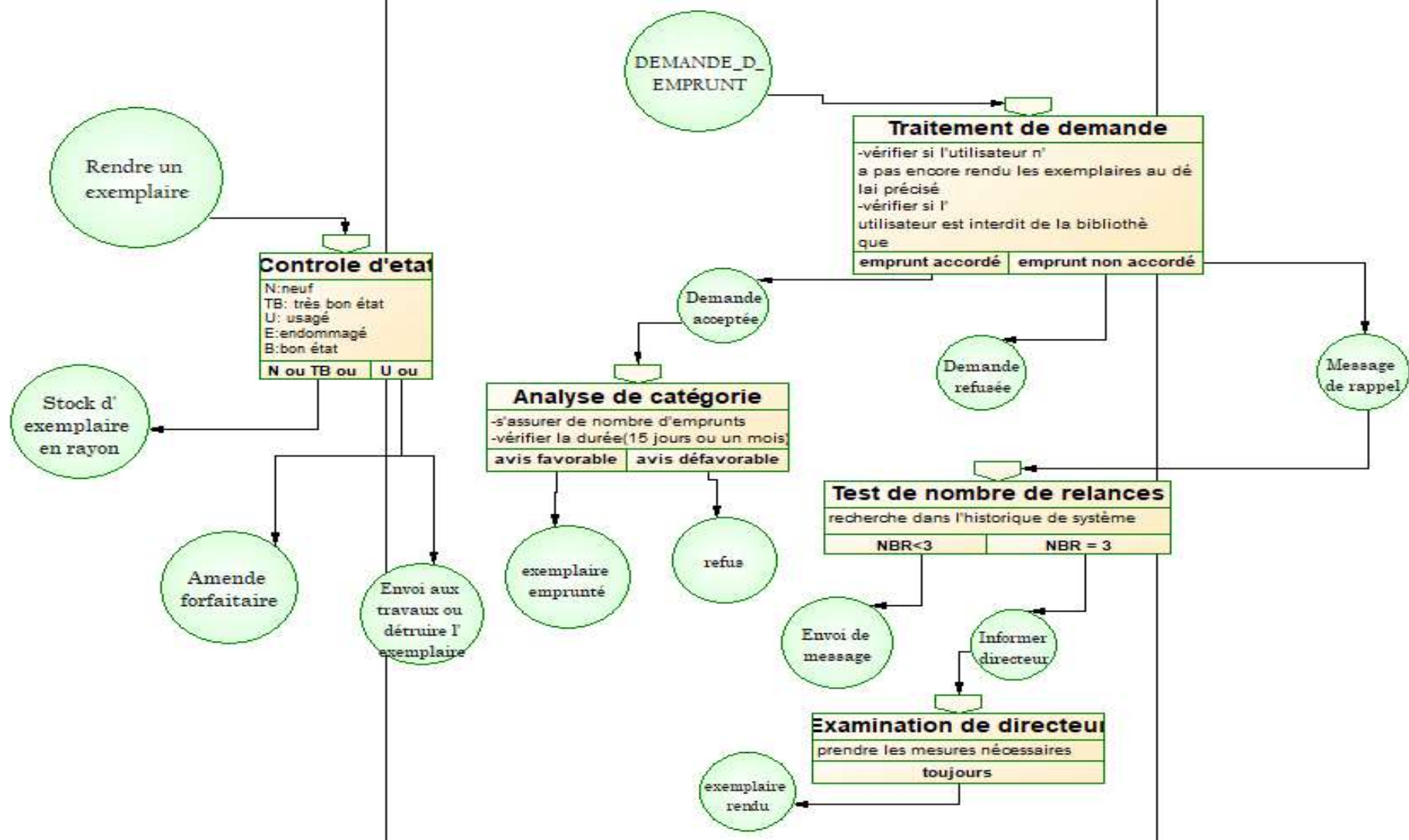
User (id-user,#id-bib,nom-user,prénom-user,email,tél,type,date-inscr,emprunt-interdit,dateNaissance,ville,codePostal)

Bibliothécaire (id-bib , nom-bib , prenom-bib,poste,date-embauche)



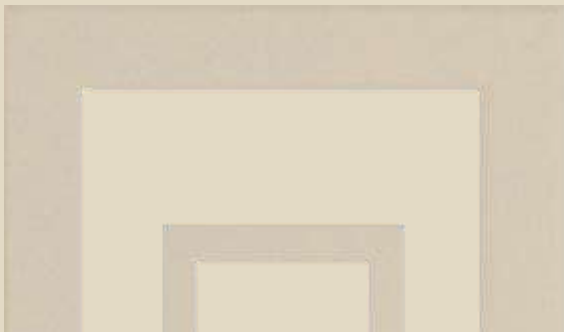
MCT

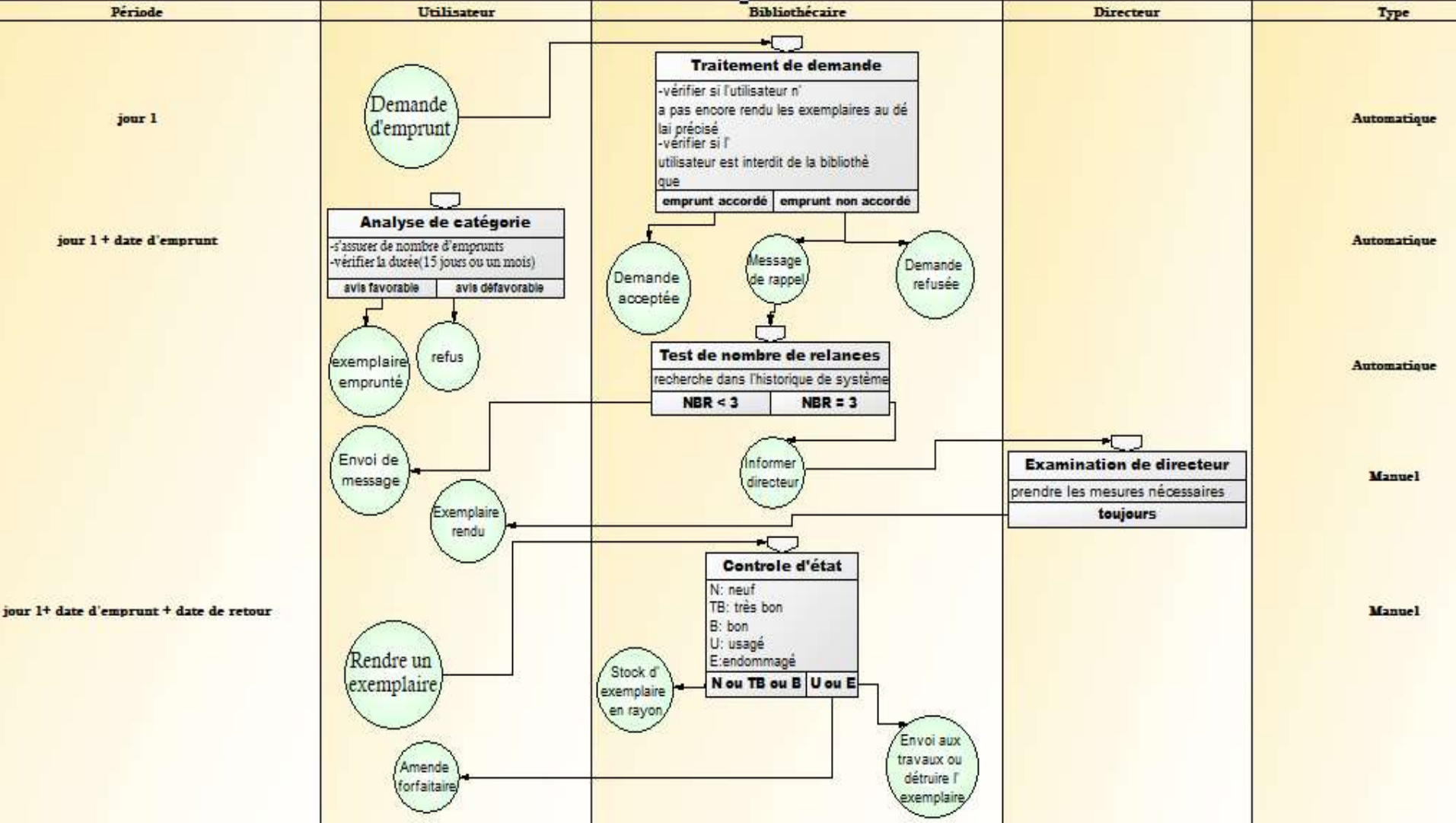






MOT







Base de donnée

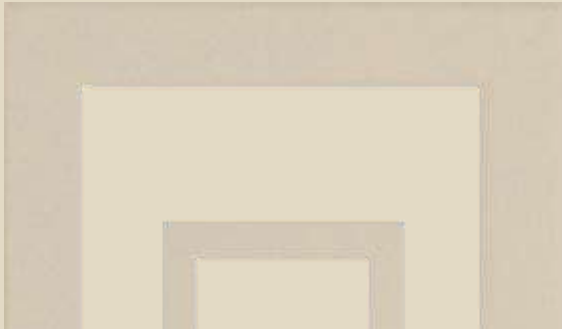
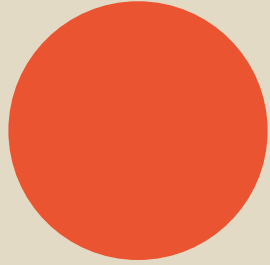
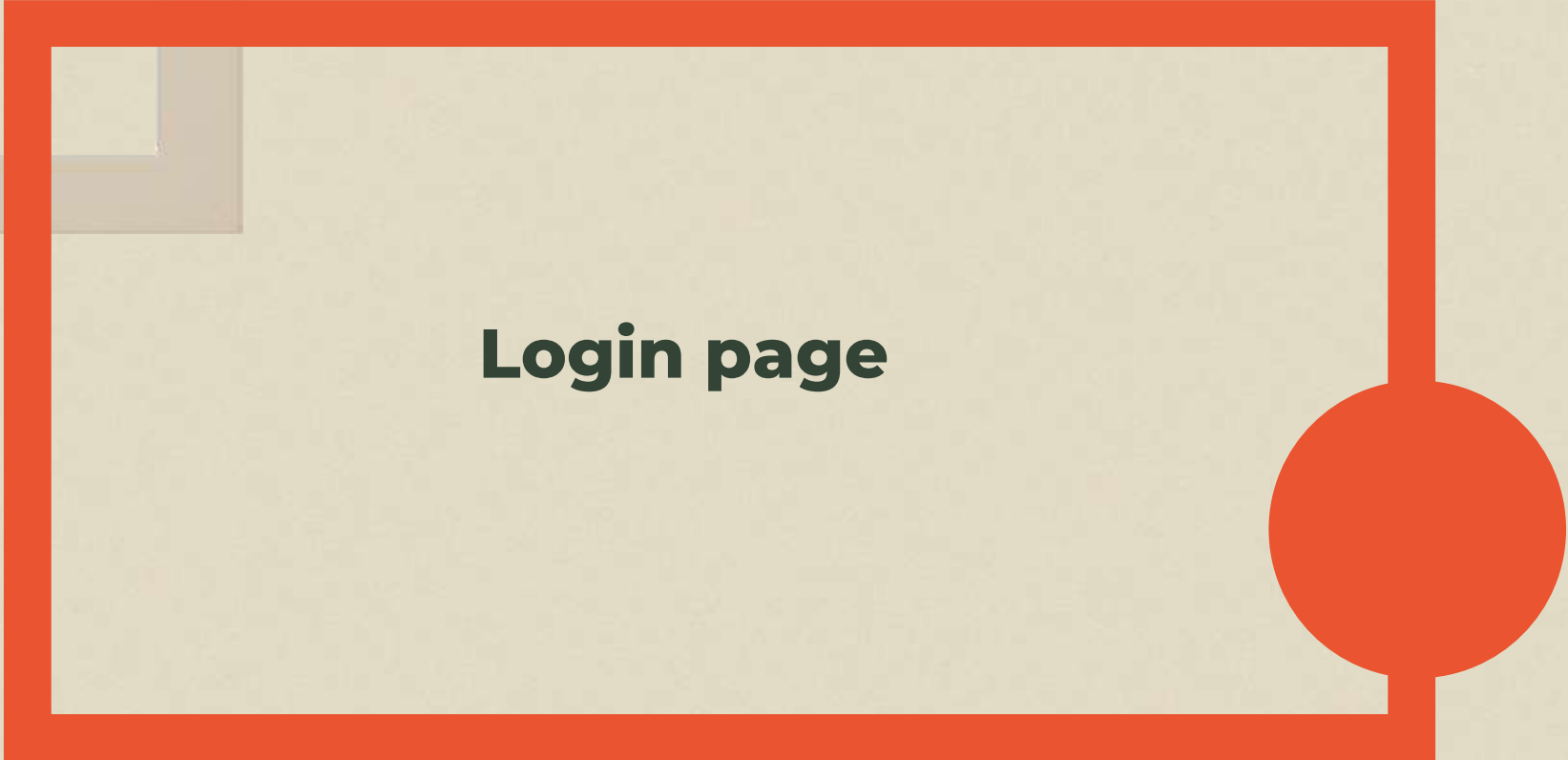


Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ amende	★  Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	1	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32,0 kio	-
☐ biblio	★  Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16,0 kio	-
☐ doc	★  Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	20	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32,0 kio	-
☐ emprunter	★  Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	36	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32,0 kio	-
☐ exemp	★  Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	101	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32,0 kio	-
☐ livre	★  Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	12	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32,0 kio	-
☐ perio	★  Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	9	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32,0 kio	-
☐ user	★  Parcourir  Structure  Rechercher  Insérer  Vider  Supprimer	17	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	64,0 kio	-



Les interfaces



A thick orange rectangular frame surrounds the central text. A solid orange circle is positioned on the right side of the frame, partially overlapping its right edge. In the top-left corner, outside the main frame, there are faint, light gray L-shaped lines.

Login page

Login

Adresse Email

Mot de passe

Se connecter

Page d'accueil



Livres

Périodiques

Emprunts

Bibliothécaires

Exemplaires

Utilisateur

amende

Bienvenue

Sélectionnez une option dans le menu pour commencer.

Livres

Liste des livres
Ordre par titre
Ordre par prix croissant
Ordre par prix décroissant
Ajouter un livre
Modifier un livre
Supprimer un livre

Périodiques

Liste des périodiques
Ordre par titre
Ordre par prix croissant
Ordre par prix décroissant
Ajouter un périodique
Modifier un périodique
Supprimer un périodique

Bienvenue

Sélectionnez une option dans le menu pour commencer.

Livres

[Liste des livres](#)[Ordre par titre](#)[Ordre par prix croissant](#)[Ordre par prix décroissant](#)[Ajouter un livre](#)[Modifier un livre](#)[Supprimer un livre](#)

Périodiques

[Liste des périodiques](#)[Ordre par titre](#)[Ordre par prix croissant](#)[Ordre par prix décroissant](#)[Ajouter un périodique](#)[Modifier un périodique](#)[Supprimer un périodique](#)

Liste des Livres

ID	Titre	Auteur(s)	Année	Éditeur	ISBN
6	Learning Python	Mark Lutz	2018	Penguin Books	978-013409341
10	Introduction to Algorithms	Thomas H. Cormen	2019	Wiley	978-026203384
17	Data Mining Techniques	Jane Smith	2020	Springer	978-098754321
7	Data Science for Dummies	Lillian Pierson	2020	HarperCollins	978-111974276
4	Les tendances du Big Data	Michael Johnson	2022	Editions de la Technologie	978-112233445
18	Advanced SQL Techniques	Michael Johnson	2021	Pearson	978-123344455
1	La programmation SQL pour les débutants	John Doe	2020	Editions Dupont	978-123456789
16	Artificial Intelligence	John Doe	2022	McGraw Hill	978-123456890
8	Deep Learning with Python	Francois Chollet	2021	O'Reilly Media	978-161729526
9	Mastering JavaScript	John Resin	2022	Bookt Publishing	978-182021028

Livres

Liste des livres
Ordre par titre
Ordre par prix croissant
Ordre par prix décroissant
Ajouter un livre
Modifier un livre
Supprimer un livre

Périodiques

Liste des périodiques
Ordre par titre
Ordre par prix croissant
Ordre par prix décroissant
Ajouter un périodique
Modifier un périodique
Supprimer un périodique

Emprunts

Ajouter un Livre

Titre

Auteurs

Année

Éditeur

ISBN(livre.PRIMARY)

Prix (DH)

Ajouter le Livre

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Livres

Liste des livres
Ordre par titre
Ordre par prix croissant
Ordre par prix décroissant
Ajouter un livre
Modifier un livre
Supprimer un livre

Périodiques

Liste des périodiques
Ordre par titre
Ordre par prix croissant
Ordre par prix décroissant
Ajouter un périodique
Modifier un périodique
Supprimer un périodique

Emprunts

2	Les bases de données relationnelles	Jane Smith	2019	Presses Universitaires	978-987654321	35,50	Modifier
---	-------------------------------------	------------	------	------------------------	---------------	-------	----------

Modifier un Livre

Titre

Les bases de données relationnelles

Auteur(s)

Jane Smith

Année

2019

Éditeur

Presses Universitaires

ISBN

978-987654321

Prix (dh)

35,5

Active Windows

Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Livres

Liste des livres
Ordre par titre
Ordre par prix croissant
Ordre par prix décroissant
Ajouter un livre
Modifier un livre
Supprimer un livre

Périodiques

Liste des périodiques
Ordre par titre
Ordre par prix croissant
Ordre par prix décroissant
Ajouter un périodique
Modifier un périodique
Supprimer un périodique

Emprunts

Liste des Livres

ID	Titre	Auteur(s)	Année	Éditeur	ISBN	Actions
6	Learning Python	Mark Lutz	2018	Penguin Books	978-013409341	Supprimer
10	Introduction to Algorithms	Thomas H. Cormen	2019	Wiley	978-026203384	Supprimer
17	Data Mining Techniques	Jane Smith	2020	Springer	978-098754321	Supprimer
7	Data Science for Dummies	Lillian Pierson	2020	HarperCollins	978-111974276	Supprimer
4	Les tendances du Big Data	Michael Johnson	2022	Editions de la Technologie	978-112233445	Supprimer
18	Advanced SQL Techniques	Michael Johnson	2021	Pearson	978-123344455	Supprimer
1	La programmation SQL pour les débutants	John Doe	2020	Editions Dupont	978-123456789	Supprimer
16	Artificial Intelligence	John Doe	2022	McGraw-Hill	978-	Supprimer

Livres

Liste des livres

Ordre par titre

Ordre par prix croissant

Ordre par prix décroissant

Ajouter un livre

Modifier un livre

Supprimer un livre

Périodiques

Liste des périodiques

Ordre par titre

Ordre par prix croissant

Ordre par prix décroissant

Ajouter un périodique

Modifier un périodique

Supprimer un périodique

Emprunts

Liste des Périodiques

Rechercher un périodique...

ID	Titre	Année	Éditeur	Volume	ISSN	Prix
3	Revue des Sciences Informatique	2021	Science Pub	2	1234-567	15.99 DH
19	ACM Computing Surveys	2021	ACM	12	129-5678	25.50 DH
14	Nature Electronics	2021	Nature Publishing	6	1567-890	18.00 DH
11	Journal of Machine Learning	2021	Springer	5	2345-678	10.00 DH
15	Oxford Journal of Computer Science	2020	Oxford University Press	2	2345-987	22.50 DH
13	Journal of Computing and Information Technology	2022	IEEE	4	5432-876	18.00 DH
20	International Journal of Computer Science	2020	Wiley	8	885-4321	20.75 DH
12	Computer Science Review	2020	Elsevier	3	9876-123	12.50 DH
5	Journal of Computing	2021	Global Press	3	9876-543	12.50 DH

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Livres

Périodiques

Emprunts

Liste des emprunts

Modifier emprunts

Ordre par date d'emprunt

Nbr d'emprunte/utilisateur

emprunte(s) d'Aujourd'hui

document plus empruntés

Nbr d'emprunte/document

Bibliothécaires

Exemplaires

Liste des Emprunts

Rechercher un emprunt...

ID Utilisateur	Nom de l'Utilisateur	ID Exempleire	Nom du Document	Type du Document	Date d'Emprunt	Date de Retour
19	Jelaidi	102	Les bases de données relationnelles	Livre	2025-01-03	2025-02-02
19	Jelaidi	6	Learning Python	Livre	2025-01-03	2025-02-02
19	Jelaidi	9	Mastering JavaScript	Livre	2025-01-03	2025-02-02
4	Toumi	29	Revue des Sciences Informatique	Périodique	2024-12-28	2025-01-27
4	Toumi	26	Les bases de données relationnelles	Livre	2024-12-28	2025-01-27
4	Toumi	10	Introduction to Algorithms	Livre	2024-12-28	2025-01-29
1	El Habib	58	Journal of Computing and Information Technology	Périodique	2024-12-27	2025-01-26
13	Benkirane	15	Oxford Journal of Computer Science	Périodique	2024-12-27	2025-01-26

Livres

Périodiques

Emprunts

Bibliothécaires

Liste des bibliothécaires

Exemplaires

Utilisateurs

Liste des Bibliothécaires

Rechercher un bibliothécaire...

Nom	Prénom	Poste
ahmed	Ali	Stagiaire
Malak	El Khalfi	Stagiaire
Youssef	Benhaddou	Principal
Amina	Mansouri	Stagiaire

Emprunts

Bibliothécaires

Exemplaires

Liste des exemplaires
ajouter exemplaire
supprimer exemplaire
modifier exemplaire
Exemplaires disponibles
Exemplaires empruntés
Exemplaires en maintenance
Exemplaires en retard
Exemplaires en réserve
catalogue
disponibilité de exemplaire
etat exemplaire

Utilisateur

Liste des Exemplaires

Rechercher un exemplaire...

Rechercher par état (bon ou très bon)...

ID Exemplaire	Titre	Type	Statut	État
1	La programmation SQL pour les débutants	livre	en travaux	usagé
21	La programmation SQL pour les débutants	livre	en prêt	très bon
22	La programmation SQL pour les débutants	livre	en prêt	très bon
23	La programmation SQL pour les débutants	livre	en prêt	bon
81	La programmation SQL pour les débutants	livre	en réserve	neuf
2	Les bases de données relationnelles	livre	en travaux	usagé
24	Les bases de données relationnelles	livre	en prêt	neuf
25	Les bases de données relationnelles	livre	en prêt	très bon
26	Les bases de données relationnelles	livre	en prêt	bon
82	Les bases de données relationnelles	livre	en réserve	bon
101	Les bases de données relationnelles	livre	en rayon	neuf

Emprunts

Bibliothécaires

Exemplaires

Liste des exemplaires

ajouter exemplaire

supprimer exemplaire

modifier exemplaire

Exemplaires disponibles

Exemplaires empruntés

Exemplaires en maintenance

Exemplaires en retard

Exemplaires en réserve

catalogue

disponibilité de exemplaire

etat exemplaire

Nombre d'Exemplaires par Document

ID du Document	Nom du Document	Nombre d'Exemplaires
2	Les bases de données relationnelles	7
4	Les tendances du Big Data	6
1	La programmation SQL pour les débutants	5
5	Journal of Computing	5
6	Learning Python	5
7	Data Science for Dummies	5
8	Deep Learning with Python	5
9	Mastering JavaScript	5
10	Introduction to Algorithms	5

Exemplaires

Utilisateur

Liste des utilisateurs

Utilisateurs bloqués

Ajouter un utilisateur

modifier info d'utilisateur

Supprimer un utilisateur

emprunt d'un utilisateur

emprunter à l'utilisateur

retourner un emprunt

amende

statistique

Liste des Utilisateurs

Nom

Prénom

Date de Naissance

Ville

Email

Type

Rechercher

ID Utilisateur	Nom	Prénom	Date de Naissance	Ville	Email	Type
1	El Habib	Ahmed	1999-05-15	Casablanca	ahmed.elhabib@gmail.com	Abonne
2	Ben Ali	Mohamed	1985-11-22	Rabat	mohamed.benali@gmail.com	Privilegie
3	Jabri	Khadija	1992-07-30	Marrakech	khadija.jabri@hotmail.com	Abonne
4	Toumi	Sami	1988-03-10	Fès	sami.toumi@gmail.com	Privilegie
5	Boukhriess	Nawal	1995-08-12	Agadir	nawal.boukhriess@yahoo.com	Occasionnel
6	Oujdi	Yassine	1980-02-01	Oujda	yassine.oujdi@gmail.com	Abonne
7	Fayad	Salima	1991-06-05	Tanger	salima.fayad@outlook.com	Occasionnel
8	wakili	Sarah	1987-04-18	Meknès	sarah.wakili@gmail.com	Abonne
9	berrada	Ryad	1993-01-10	Quarzazate	ryad.berrada@hotmail.com	Abonne

Exemplaires

Utilisateur

[Liste des utilisateurs](#)[Utilisateurs bloqués](#)[Ajouter un utilisateur](#)[modifier info d'utilisateur](#)[Supprimer un utilisateur](#)[emprunt d'un utilisateur](#)[emprunter à l'utilisateur](#)[retourner un emprunt](#)

amende

Liste des Utilisateurs Bloqués

ID Utilisateur	Nom	Prénom	Email
14	Elkadi	Rachid	rachid.elkadi@example.com
16	Oued	Fatima	fatima.oued@example.com

Exemplaires

Utilisateur

Liste des utilisateurs

Utilisateurs bloqués

Ajouter un utilisateur

modifier info d'utilisateur

Supprimer un utilisateur

emprunt d'un utilisateur

emprunter à l'utilisateur

retourner un emprunt

amende

statistique

Liste des Utilisateurs

Rechercher par nom, prénom ou em

Rechercher

ID Utilisateur	Nom	Prénom	Email	Type	Date de Naissance	Ville	Action
1	El Habib	Ahmed	ahmed.elhabib@gmail.com	Abonne	1999-05-15	Casablanca	Emprunter
2	Ben Ali	Mohamed	mohamed.benali@gmail.com	Privilegie	1985-11-22	Rabat	Emprunter
3	Jabri	Khadja	khadija.jabri@hotmail.com	Abonne	1992-07-30	Marrakech	Emprunter
4	Toumi	Sami	sami.toumi@gmail.com	Privilegie	1988-03-10	Fès	Emprunter
5	Boukhri	Nawal	nawal.boukhri@yahoo.com	Occasionnel	1995-08-12	Agadir	Emprunter
6	Oujdi	Yassine	yassine.oujdi@gmail.com	Abonne	1980-02-01	Oujda	Emprunter

Exemplaires

Utilisateur

Liste des utilisateurs

Utilisateurs bloqués

Ajouter un utilisateur

modifier info d'utilisateur

Supprimer un utilisateur

emprunt d'un utilisateur

emprunter à l'utilisateur

retourner un emprunt

amende

statistique

ID Exempleire: Nom Exempleire:

Liste des Exemplaires Disponibles

ID Exempleire	Nom de l'Exempleire	Statut	État	Action
8	Deep Learning with Python	en rayon	neuf	Emprunter
13	Journal of Computing and Information Technology	en rayon	très bon	Emprunter
31	Les tendances du Big Data	en rayon	très bon	Emprunter
32	Les tendances du Big Data	en rayon	bon	Emprunter
35	Journal of Computing	en rayon	bon	Emprunter
36	Learning Python	en rayon	neuf	Emprunter
40	Data Science for Dummies	en rayon	très bon	Emprunter
41	Data Science for Dummies	en rayon	bon	Emprunter
43	Deep Learning with Python	en rayon	très bon	Emprunter
44	Deep Learning with Python	en rayon	bon	Emprunter
45	Mastering JavaScript	en rayon	neuf	Emprunter
46	Mastering JavaScript	en rayon	très bon	Emprunter

Exemplaires

Utilisateur

Liste des utilisateurs

Utilisateurs bloqués

Ajouter un utilisateur

modifier info d'utilisateur

Supprimer un utilisateur

emprunt d'un utilisateur

emprunter à l'utilisateur

retourner un emprunt

amende

statistique

notification

Liste des Emprunts des Utilisateurs

Rechercher dans toutes les colonnes

Rechercher

ID Utilisateur	Nom de l'utilisateur	ID Exempleire	Nom Exempleire	Action
1	El Habib Ahmed	20	International Journal of Computer Science	Retourner
1	El Habib Ahmed	22	La programmation SQL pour les débutants	Retourner
1	El Habib Ahmed	58	Journal of Computing and Information Technology	Retourner
2	Ben Ali Mohamed	23	La programmation SQL pour les débutants	Retourner
2	Ben Ali Mohamed	42	Deep Learning with Python	Retourner
2	Ben Ali Mohamed	71	Data Mining Techniques	Retourner
3	Jabri Khadija	16	Artificial Intelligence	Retourner
4	Toumi Sami	10	Introduction to Algorithms	Retourner
4	Toumi Sami	11	Journal of Machine Learning	Retourner
4	Toumi Sami	26	Les bases de données relationnelles	Retourner
4	Toumi Sami	29	Revue des Sciences Informatique	Retourner

[Exemplaires](#)[Utilisateur](#)[amende](#)[enregistrer une amende](#)[liste des amendes](#)[supprimer une amende](#)[statistique](#)[statistique sur bibliothèque](#)[notification](#)

Ajout d'une amende

ID Utilisateur

ID Exemplaire

Raison

Montant

Ajouter l'amende

Exemplaires

Utilisateur

amende

enregistrer une amende

liste des amendes

supprimer une amende

statistique

statistique sur bibliothèque

notification

Liste des Amendes

ID Utilisateur	ID Exempleire	Montant (DH)	Raison
14	4	11.00	Endommagement

Exemplaires

Utilisateur

amende

enregistrer une amende

liste des amendes

supprimer une amende

statistique

statistique sur bibliothèque

notification

emprunts en retard

envoyer message

Liste des Amendes

ID Utilisateur	ID Exemplaire	Montant (DH)	Raison	Actions
14	4	11.00	Endommage	Supprimer

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Exemplaires

Utilisateur

amende

enregistrer une amende
liste des amendes
supprimer une amende

statistique

statistique sur bibliothèque

notification

emprunts en retard
envoyer message

Statistiques de la Bibliothèque

Nombre total de documents :

20

Nombre total d'exemplaires :

101

Nombre total de livres :

12

Activer Windows

Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Emprunts

Bibliothécaires

Exemplaires

Utilisateur

amende

statistique

notification

emprunts en retard
envoyer message

Liste des Utilisateurs Retardataires

ID Utilisateur	Nom	Prénom	ID Exempleaire	Date de Retour	Message	Rappel
15	azzouzi	Sami	66	2025-01-25	Cet exemplaire doit etre retourner immédiatement.	4
15	azzouzi	Sami	34	2025-01-25	Cet exemplaire doit etre retourner immédiatement.	4
2	Ben Ali	Mohamed	23	2025-01-25	Cet exemplaire doit etre retourner immédiatement.	4
2	Ben Ali	Mohamed	71	2025-01-25	Cet exemplaire doit etre retourner immédiatement.	4
2	Ben Ali	Mohamed	42	2025-01-27	Cet exemplaire doit etre retourner immédiatement.	4
13	Benkirane	Mohamed	80	2025-01-25	Cet exemplaire doit etre retourner immédiatement.	4
13	Benkirane	Mohamed	75	2025-01-25	Cet exemplaire doit etre retourner immédiatement.	4

Livres

Périodiques

Emprunts

Liste des emprunts

Modifier emprunts

Ordre par date d'emprunt

Nbr d'empunte/utilisateur

emprunte(s) d'Aujourd'hui

document plus emprunter

Nbr d'empunte/document

Bibliothécaires

Liste des Emprunts

Rechercher un emprunt...

ID Utilisateur	Nom de l'Utilisateur	ID Exempleire	Nom du Document	Type du Document	Date d'Emprunt	Date de Retour
4	Toumi	10	Introduction to Algorithms	Livre	2024-12-28	2025-01-29
4	Toumi	29	Revue des Sciences Informatique	Périodique	2024-12-28	2025-01-27
4	Toumi	26	Les bases de données relationnelles	Livre	2024-12-28	2025-01-27
1	El Habib	58	Journal of Computing and Information Technology	Périodique	2024-12-27	2025-01-26
13	Benkirane	15	Oxford Journal of Computer Science	Périodique	2024-12-27	2025-01-26
1	El Habib	22	La programmation SQL pour les débutants	Livre	2024-12-26	2025-01-25
2	Ben Ali	20	La programmation SQL pour les	Livre	2024-12-26	2025-01-25

Utilisateur

Liste des utilisateurs
Utilisateurs bloqués
Ajouter un utilisateur
modifier info d'utilisateur
Supprimer un utilisateur
emprunt d'un utilisateur
emprunter à l'utilisateur
retourner une emprunte

amende

enregistrer une amende
liste des amendes
supprimer une amende

statistique

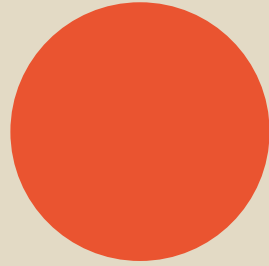
notification

Liste des Utilisateurs

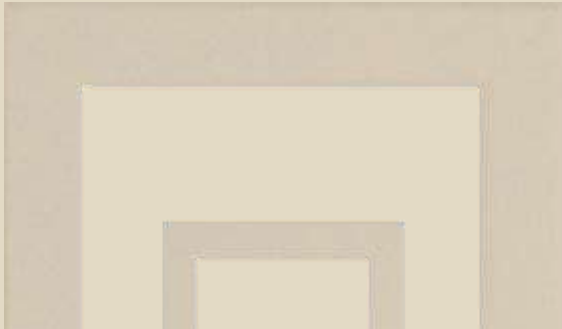
Rechercher par nom, prénom ou em

Rechercher

ID Utilisateur	Nom	Prénom	Email	Type	Date de Naissance	Ville	Action
1	El Habib	Ahmed	ahmed.elhabib@gmail.com	Abonne	1990-05-15	Casablanca	Emprunter
2	Ben Ali	Mohamed	mohamed.benali@gmail.com	Privilegie	1985-11-22	Rabat	Emprunter
3	Jabri	Khadija	khadija.jabri@hotmail.com	Abonne	1992-07-30	Marrakech	Emprunter
4	Toumi	Sami	sami.toumi@gmail.com	Privilegie	1988-03-10	Fès	Emprunter
5	Boukhriess	Nawal	nawal.boukhriess@yahoo.com	Occasionnel	1995-08-12	Agadir	Emprunter
6	Oujdi	Yassine	yassine.oujdi@gmail.com	Abonne	1980-02-01	Oujda	Emprunter
7	Fayad	Salima	salima.fayad@outlook.com	Occasionnel	1991-06-05	Tanger	Emprunter
8	wakili	Sarah	sarah.wakili@gmail.com	Abonne	1987-04-18	Meknès	Emprunter



conclusion



En somme, ce projet nous a permis de mieux appréhender les mécanismes sous-jacents à une base de données et de comprendre les défis liés à sa mise en œuvre. Bien que le cahier des charges ait fourni un cadre précis, nous avons dû faire preuve de discernement pour choisir les solutions les plus adaptées à chaque situation. Au final, nous avons conçu une solution conforme aux exigences définies, tout en ayant pris en compte les spécificités techniques et les contraintes pratiques.

**Merci pour votre
attention**